Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

Отчет по работе №1

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнила студент гр. 5130904/30101
Резникова А.Р.

Преподаватель Жарко Е.И.

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Формулировка задания 3
2. Ход работы 4
2.1. Исходные данные и постановка задачи 4
2.2. Математическое описание звеньев 4
2.3 Структурная схема 5
2.4 Аналитические расчёты 5
2.5 Моделирование и диаграммы переходных процессов 7
2.6 Сопоставление и проверка результатов 12
2.7 Задание * 12
3. Выводы по работе 15
4. Список использованных источников 16
Приложение А. Текст программы lab1.m 17

1. Формулировка задания

Цель работы: исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления с использованием пакета компьютерного моделирования MATLAB.

Задание на лабораторную работу:

- С помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое входное воздействие (получить графики переходных функций h(t)).
- Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (получить графики функций веса w(t)).

Задание *:

- Определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса.
- Для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.
- Для колебательного звена (№6) зафиксировать постоянную времени $T2$ и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента T (приближении к консервативному звену).
- Привести развернутые аналитические выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену (описать, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков).

Вариант: K = 4.0; T = 1.5; T_1 = 1.6; T_2 = 2.0.

2. Ход работы

2.1. Исходные данные и постановка задачи

Для каждого звена по его передаточной функции W(s) требуется найти аналитические выражения h(t) и w(t), построить их графики и проверить результат средствами Control System Toolbox. Начальные условия приняты нулевыми. Все расчёты выполнены с параметрами варианта: $K = 4.0$, $T = 1.5$, $T_1 = 1.6$, $T_2 = 2.0$.

В ходе работы приняты следующие допущения:

1. Звено №5: для апериодического звена 2-го порядка необходимо условие $T_1 \geq 2T_2$. При параметрах варианта ($T_1 = 1.6$, $2T_2 = 4.0$) оно не выполняется. Поэтому для звена №5 значение T_1 принято равным 5 (обозначено T_{1a})
2. Звенья №2 и №10: команды step и impulse для этих звеньев неприменимы – идеальное дифференцирующее и форсирующее звенья отвечают на скачок бесконечным импульсом в момент $t = 0$, и численно его получить нельзя. Поэтому проверка средствами Control System Toolbox для них не выполнялась, результат получен аналитически.
3. Слагаемые, содержащие $\delta(t)$ и $\delta'(t)$, изобразить на графике нельзя (они равны нулю при $t \neq 0$ и бесконечны при $t = 0$), поэтому на графиках они обозначены надписью. Для звеньев №9, №10, №11 построена остальная (непрерывная) часть характеристики.
4. Для задания * принято $K = 4.0$. Для звена №4 использованы $T = 1.5 \cdot \{0.2; 0.5; 1; 2; 5\}$. Для звена №6 при $T_2 = 2.0$ выбраны $T_1 \in \{1.6; 0.8; 0.4; 0.2; 0.1\}$: последовательное уменьшение значения варианта в 2 раза

2.2. Математическое описание звеньев

Передаточная функция звена $W(s) = Y(s)/U(s)$ при нулевых начальных условиях, откуда $Y(s) = W(s)U(s)$. Преобразование Лапласа входных сигналов: для единичного скачка:

$$U_1(s) = \int_0^\infty 1 \cdot e^{-st}\, dt = 1/s$$

для δ-функции:

$$U_\delta(s) = \int_0^\infty \delta(t) e^{-st}\, dt = 1$$

Следовательно, переходная функция $h(t) = L^{-1}\{W(s)/s\}$, импульсная переходная функция $w(t) = L^{-1}\{W(s)\}$, причём $w(t) = dh/dt$.

Передаточные функции звеньев с параметрами варианта приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Передаточные функции звеньев ($K = 4.0$)

№	Звено	W(s)
1	Интегрирующее	K/s

2	Дифференцирующее	Ks
3	Усилительное	K
4	Апериодическое 1-го порядка	K/(1.5s + 1)
5	Апериодическое 2-го порядка	$K/(4s^2 + 5s + 1)$
6	Колебательное	$K/(4s^2 + 1.6s + 1)$
7	Консервативное	$K/(1.5s^2 + 1)$
8	Инерционное интегрирующее	K/(s(1.5s + 1))
9	Реальное дифференцирующее	Ks/(1.5s + 1)
10	Форсирующее 1-го порядка	K(1.5s + 1)
11	Изодромное	K(1.5s + 1)/s

2.3 Структурная схема

Каждое исследуемое звено представляется одним блоком с передаточной функцией W(s). На вход подаются единичный скачок 1(t) (U(s) = 1/s) и δ-функция (U(s) = 1), на выходе наблюдаются h(t) и w(t) соответственно.

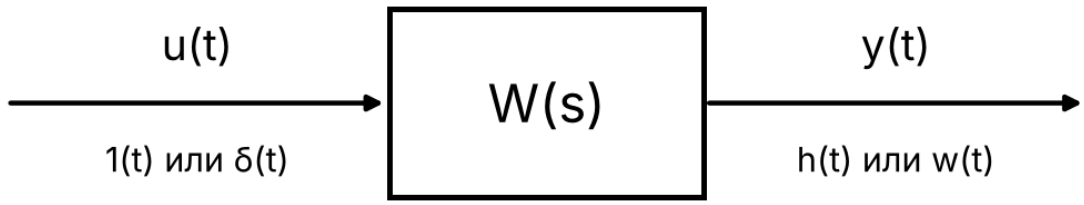


Рисунок 1 — Структурная схема исследования звена

2.4 Аналитические расчёты

Результаты вычисления $h(t) = L^{-1}\{W(s)/s\}$ и $w(t) = L^{-1}\{W(s)\}$ для параметров варианта приведены в таблицах 2 и 3. Для звена №6 обозначено $\alpha = T_1/(2T_2^2) = 0.2$, $\omega = \sqrt{(1/T_2^2 - \alpha^2)} \approx 0.458$; для звена №7 $\omega_0 = 1/\sqrt{T} \approx 0.816$.

Пример вычисления (звено №4):

$$Y(s) = K/(s(1.5s + 1)) = K/s - 1.5K/(1.5s + 1)$$

обратное преобразование даёт $h(t) = K(1 - e^{-t/1.5})$. Для импульса $Y(s) = K/(1.5s + 1)$, откуда $w(t) = (K/1.5)e^{-t/1.5}$; производная h(t) совпадает с w(t), что подтверждает соотношение $w = dh/dt$.

Таблица 2 — Переходные функции

№	Звено	Y(s) = W(s)/s	h(t)
1	Интегрирующее	K/s^2	Kt
2	Дифференцирующее	K	$K\delta(t)$
3	Усилительное	K/s	K
4	Апериодическое 1-го порядка	$K/(s(1.5s + 1))$	$K(1 - e^{-t/1.5})$
5	Апериодическое 2-го порядка	$K/(s(4s + 1)(s + 1))$	$K[1 - (4/3)e^{-t/4} + (1/3)e^{-t}]$
6	Колебательное	$K/(s(4s^2 + 1.6s + 1))$	$K[1 - e^{-0.2t}(\cos \omega t + (0.2/\omega) \sin \omega t)]$
7	Консервативное	$K/(s(1.5s^2 + 1))$	$K(1 - \cos \omega_0 t)$
8	Инерционное интегрирующее	$K/(s^2(1.5s + 1))$	$K(t - 1.5 + 1.5e^{-t/1.5})$
9	Реальное дифференцирующее	$K/(1.5s + 1)$	$(K/1.5)e^{-t/1.5}$
10	Форсирующее 1-го порядка	$K(1.5s + 1)/s$	$K + 1.5K\delta(t)$
11	Изодромное	$K(1.5s + 1)/s^2$	$K(t + 1.5)$

Таблица 3 — Импульсные переходные функции

№	Звено	Y(s) = W(s)	w(t)
1	Интегрирующее	K/s	K
2	Дифференцирующее	Ks	$K\delta'(t)$
3	Усилительное	K	$K\delta(t)$
4	Апериодическое 1-го порядка	$K/(1.5s + 1)$	$(K/1.5)e^{-t/1.5}$
5	Апериодическое 2-го порядка	$K/((4s + 1)(s + 1))$	$(K/3)(e^{-t/4} - e^{-t})$
6	Колебательное	$K/(4s^2 + 1.6s + 1)$	$(K/(4\omega))e^{-0.2t} \sin \omega t \approx 0.545K \cdot e^{-0.2t} \sin \omega t$
7	Консервативное	$K/(1.5s^2 + 1)$	$K\omega_0 \sin \omega_0 t$
8	Инерционное интегрирующее	$K/(s(1.5s + 1))$	$K(1 - e^{-t/1.5})$
9	Реальное дифференцирующее	$Ks/(1.5s + 1)$	$(K/1.5)\delta(t) - (K/2.25)e^{-t/1.5}$
10	Форсирующее 1-го порядка	$K(1.5s + 1)$	$K\delta(t) + 1.5K\delta'(t)$
11	Изодромное	$K(1.5s + 1)/s$	$K + 1.5K\delta(t)$

2.5 Моделирование и диаграммы переходных процессов

Моделирование выполнено в MATLAB скриптом lab1.m (приложение А). На рисунках 2–12 для каждого звена показаны переходная h(t) и импульсная w(t) характеристики, полученные из аналитических выражений, а также результат проверки средствами Control System Toolbox (команды step и impulse).

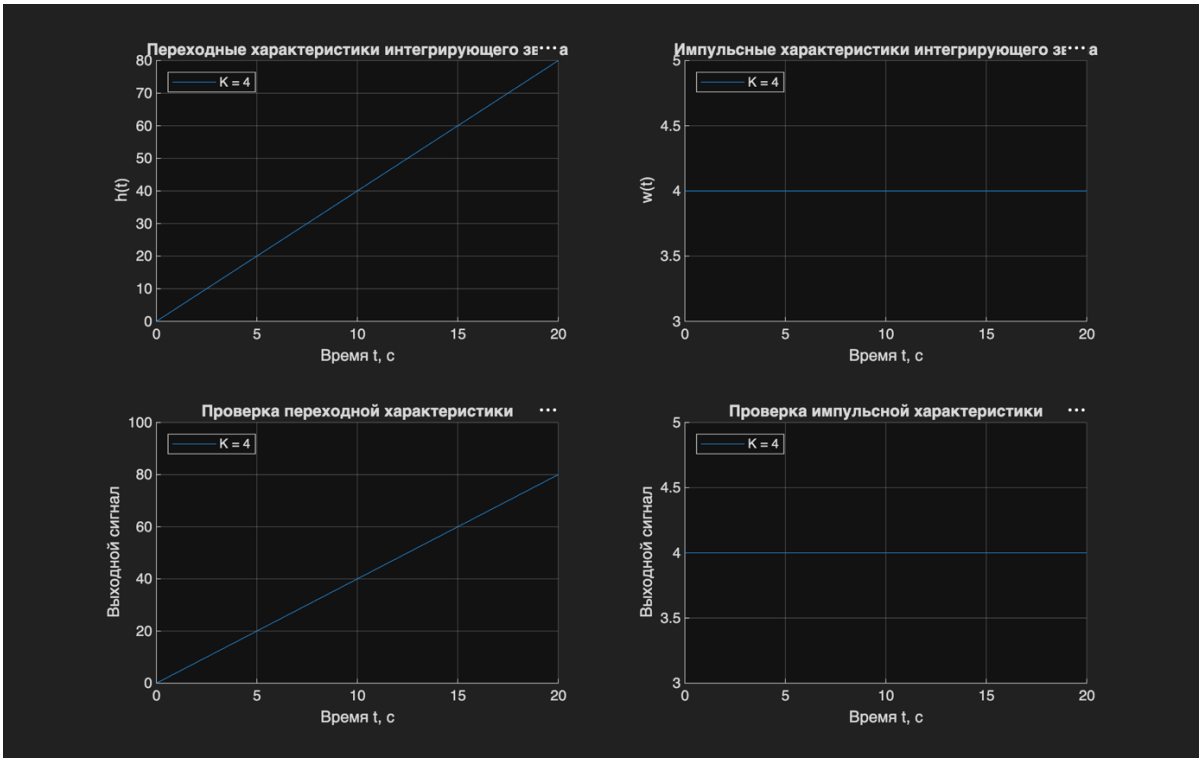


Рисунок 2 — Характеристики интегрирующего звена

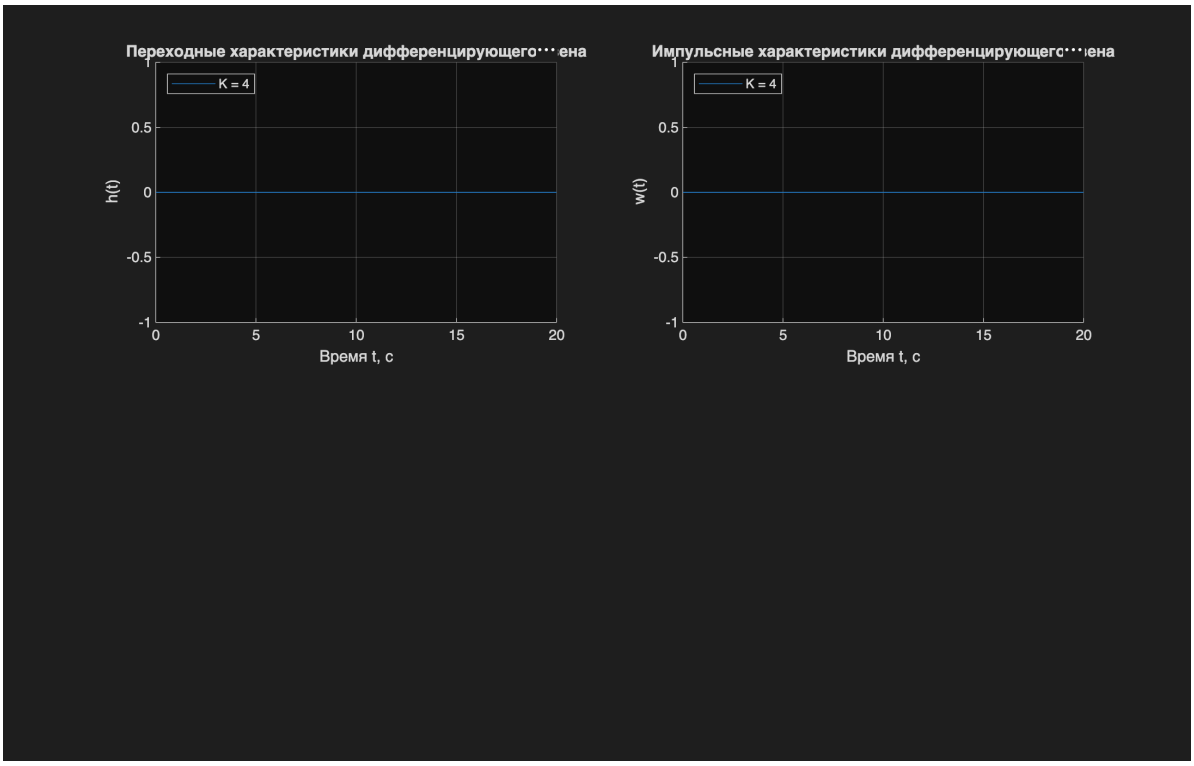


Рисунок 3 — Характеристики дифференцирующего звена

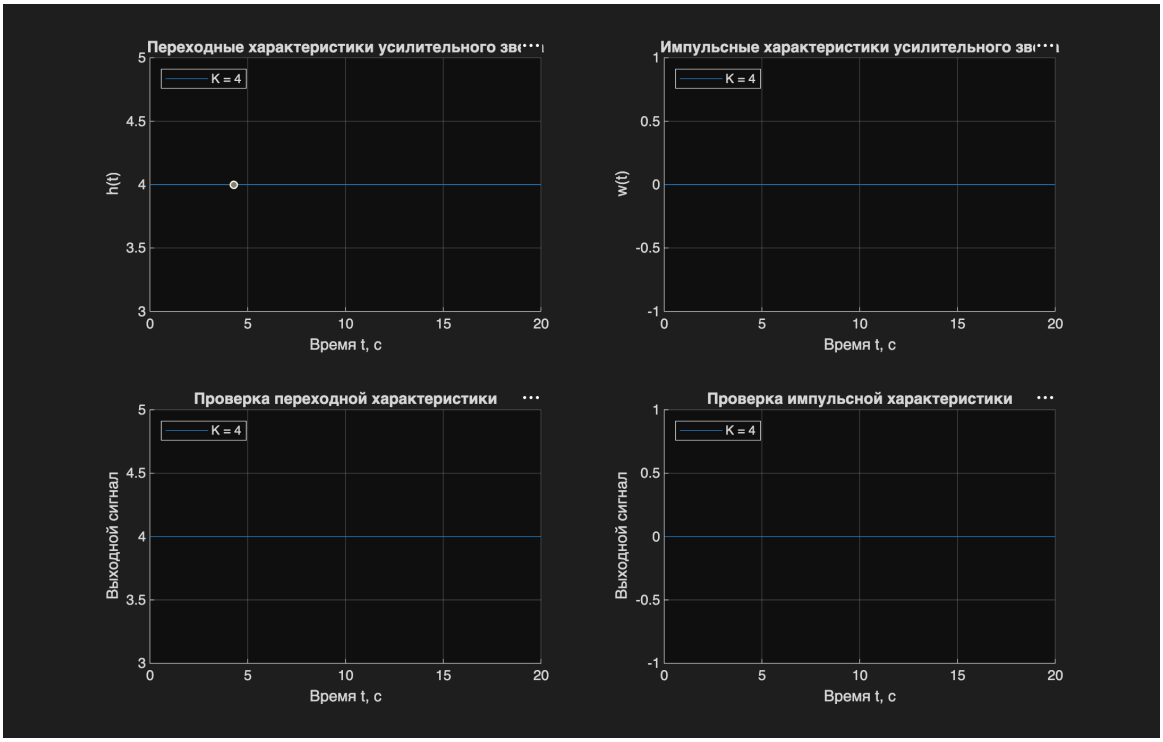


Рисунок 4 — Характеристики усилительного звена

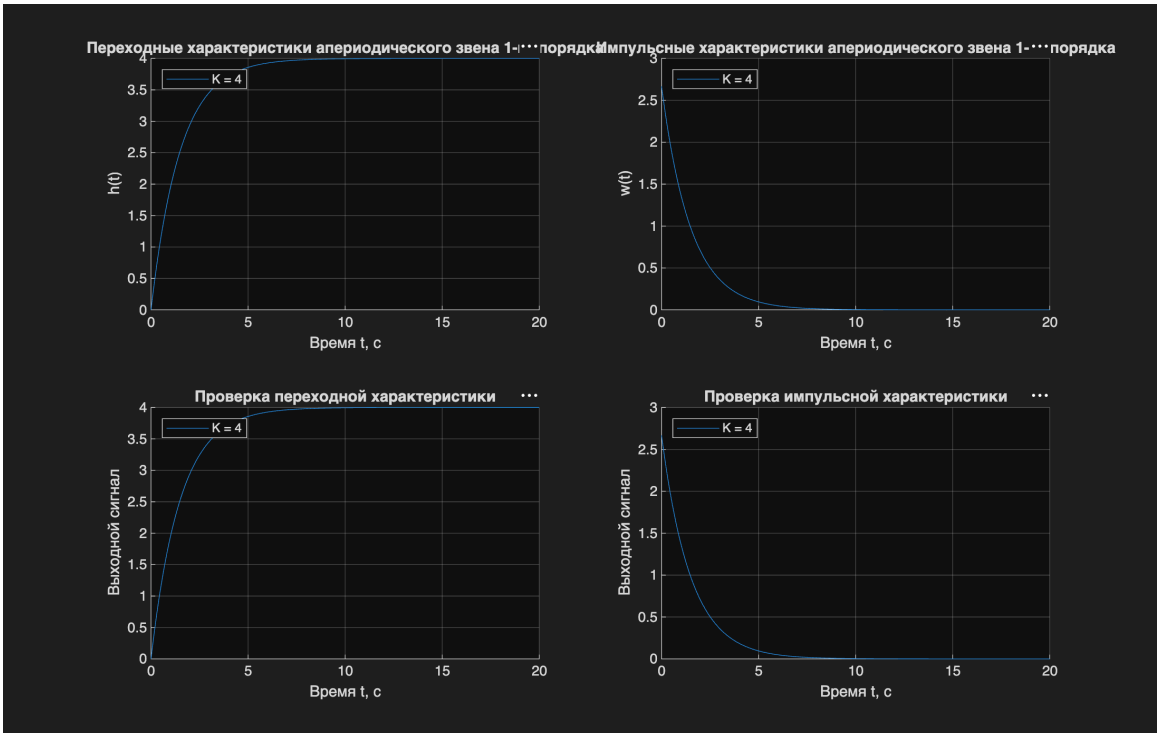


Рисунок 5 — Характеристики апериодического 1-го порядка звена

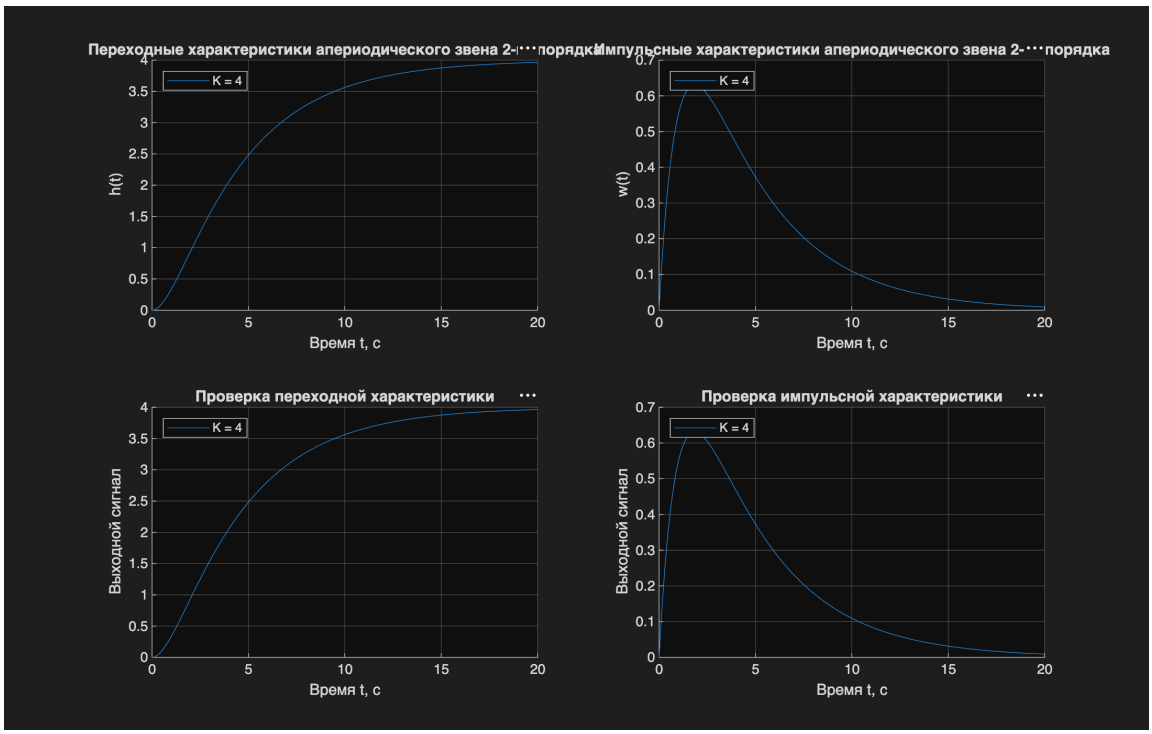


Рисунок 6 — Характеристики апериодического 2-го порядка звена

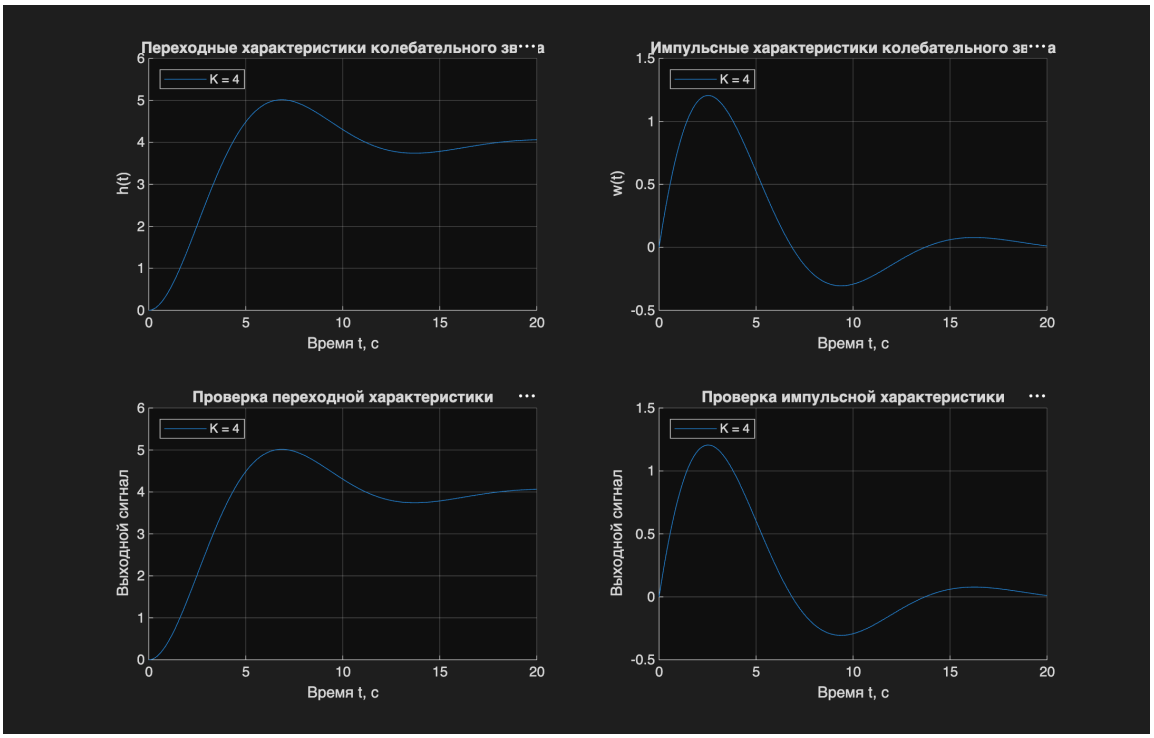


Рисунок 7 — Характеристики колебательного звена

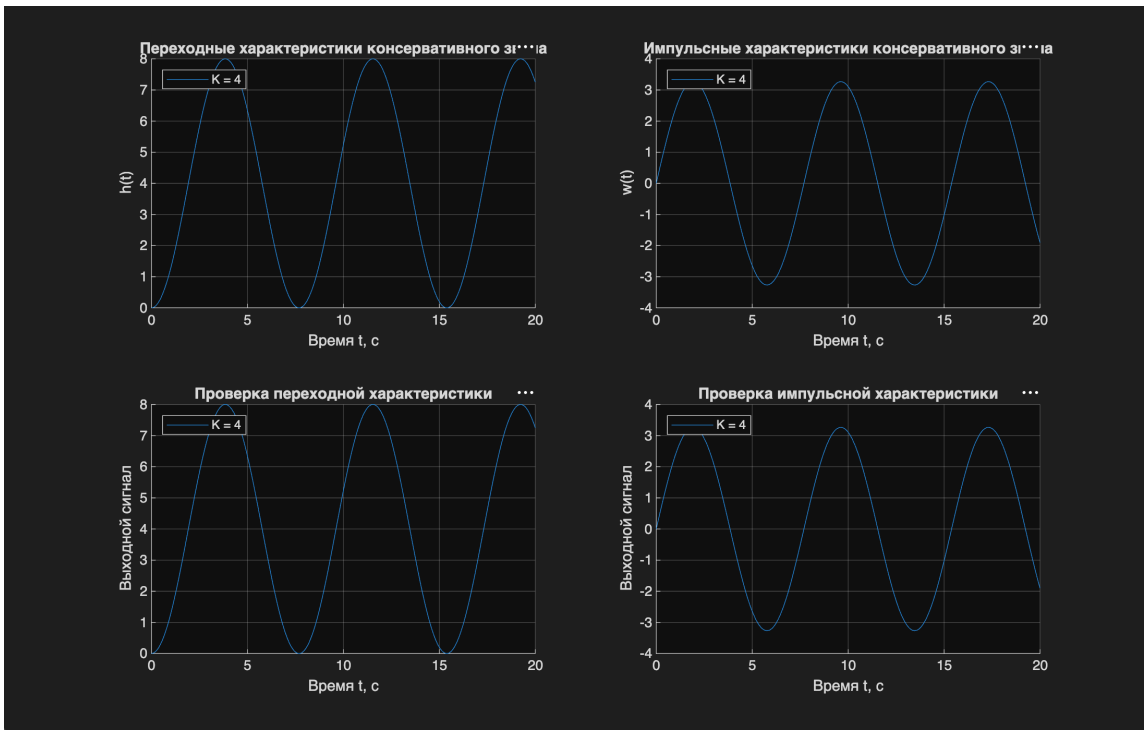


Рисунок 8 — Характеристики консервативного звена

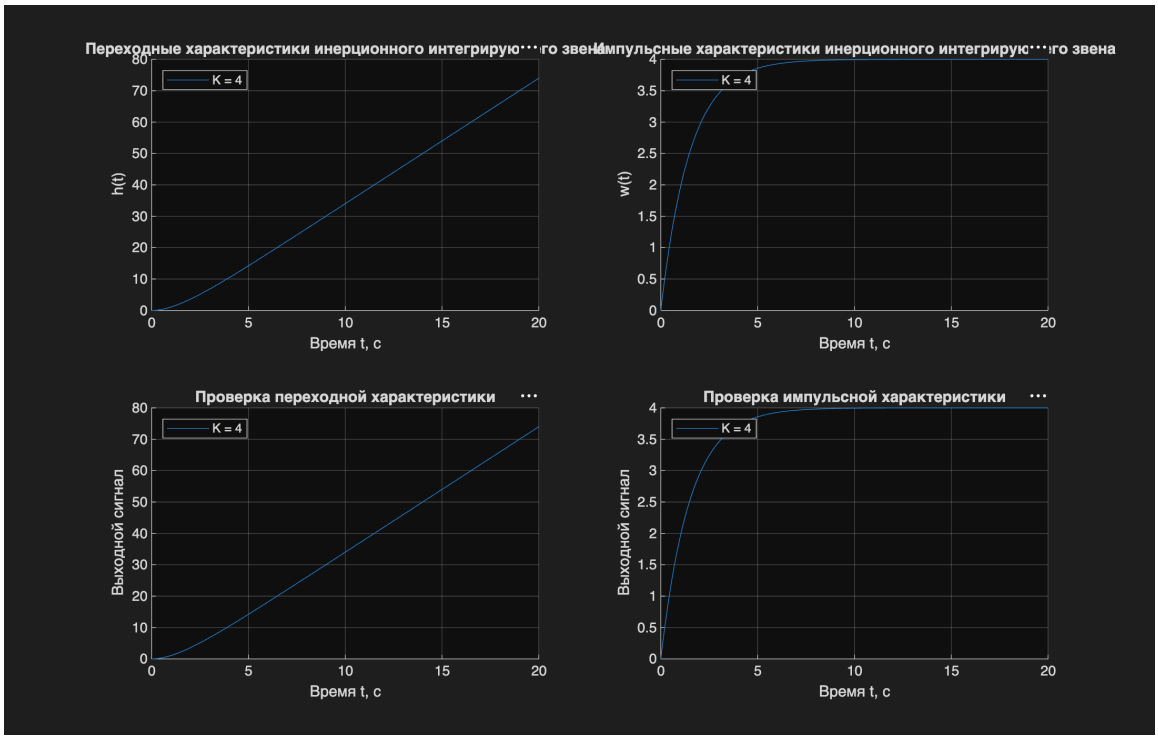


Рисунок 9 — Характеристики инерционного интегрирующего звена

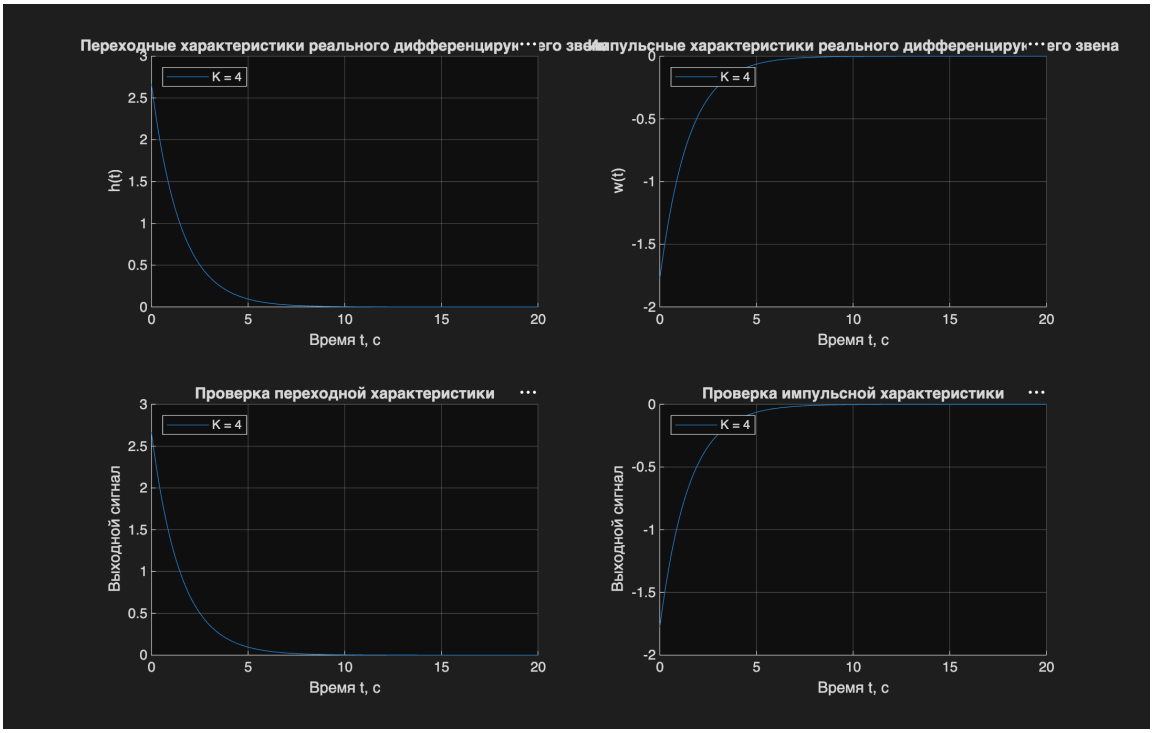


Рисунок 10 — Характеристики реального дифференцирующего звена

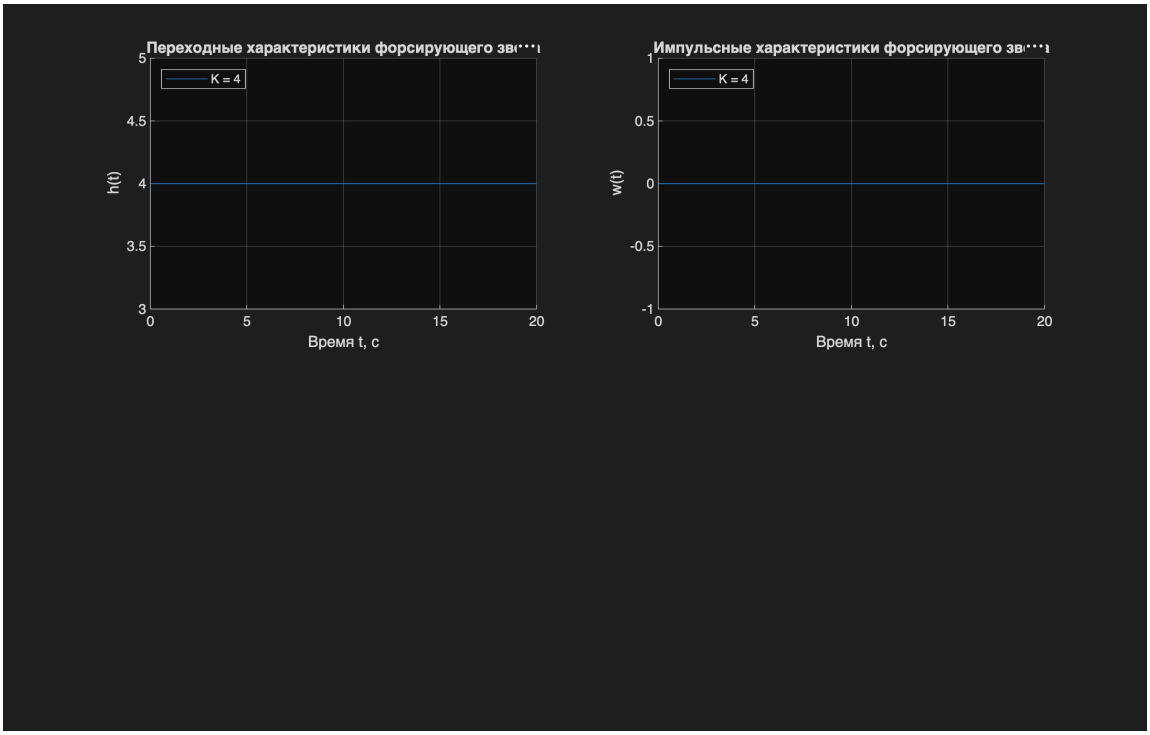


Рисунок 11 — Характеристики форсирующего звена

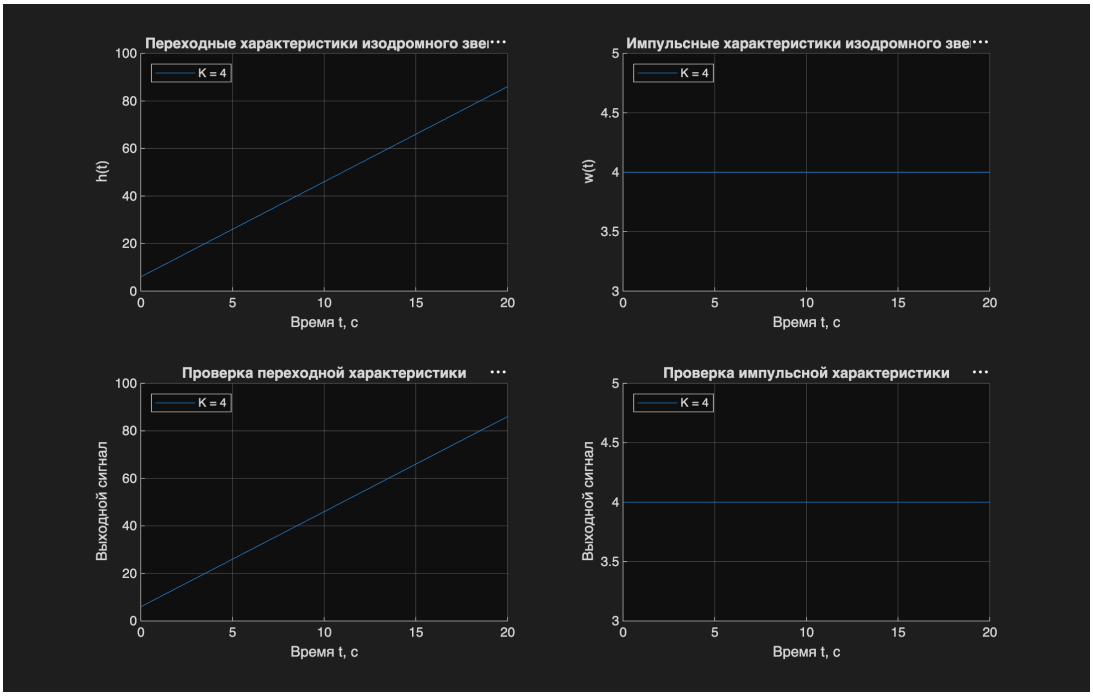


Рисунок 12 — Характеристики изодромного звена

2.6 Сопоставление и проверка результатов

Для звеньев №1, №4–9, №11 кривые, полученные аналитически и средствами Control System Toolbox, совпали. Для звена №3 переходная характеристика h(t) = K подтверждена командой step; импульсная реакция Kδ(t) графически не отображается. Для звеньев №2 и №10 проверка не выполнялась. Для звеньев №9 и №11 команда impulse строит непрерывную часть w(t) без δ-слагаемого, что соответствует аналитическим графикам.

2.7 Задание *

Апериодическое звено (№4): для $W(s) = K/(Ts + 1)$ при $K = 4$: $h(t) = K(1 - e^{-t/T})$, касательная в нуле имеет наклон K/T, время переходного процесса (по критерию 2%) $t_п \approx 3.9T$.

Результаты при изменении T приведены в таблице 4 и на рисунке 13.

Таблица 4 — Влияние постоянной времени T

T, с	**T / $T_{вар}$**	**$t_п$ (2 %), с**
0.3	0.2	1.17
0.75	0.5	2.93
1.5	1	5.87
3	2	11.74
7.5	5	29.34

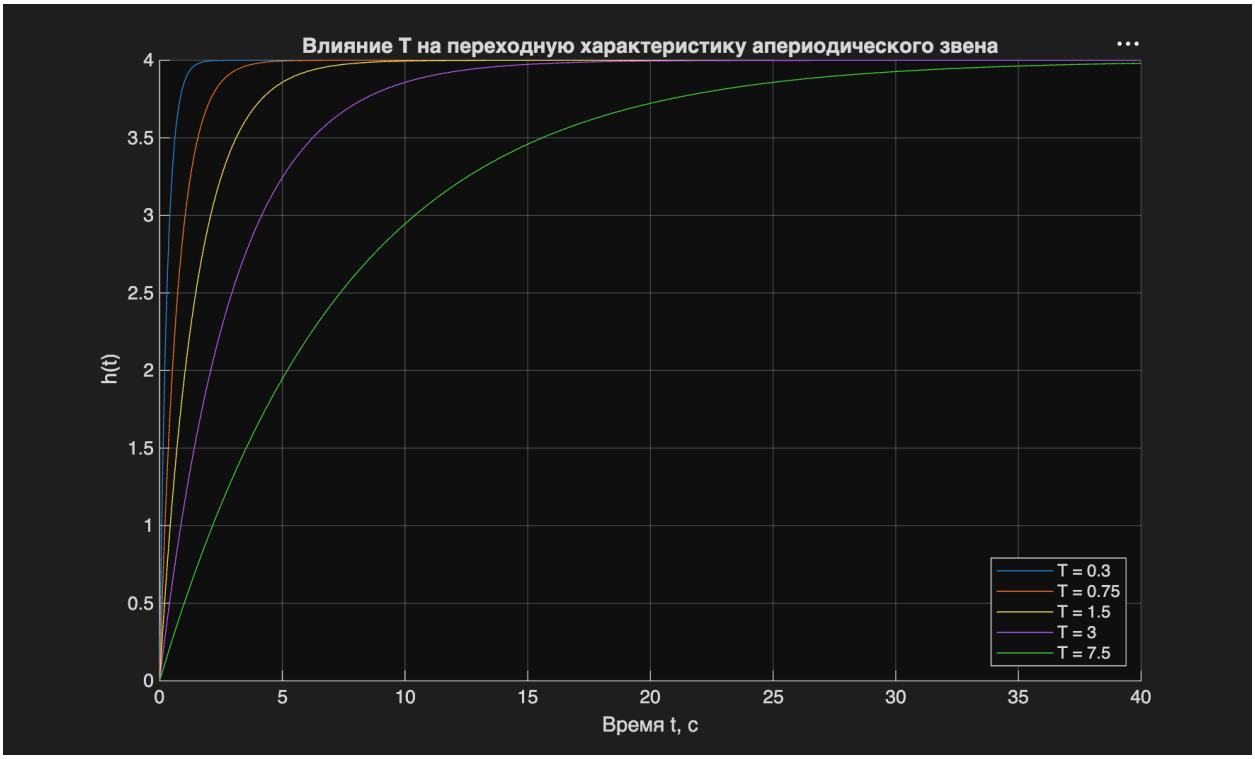


Рисунок 13 — Влияние T на переходную характеристику апериодического звена

Увеличение T в 2 и 5 раз замедляет процесс в 2 и 5 раз ($t_п$ растёт пропорционально T), уменьшение T в 2 и 5 раз ускоряет его во столько же раз. Установившееся значение K = 4 при этом не меняется.

Колебательное звено (№6): при фиксированном $T_2 = 2$ коэффициент затухания $\zeta = T_1/(2T_2)$; при $T_1 \to 0$ звено приближается к консервативному ($\zeta \to 0$). Результаты приведены в таблице 5 и на рисунке 14.

Таблица 5 — Влияние T_1 ($T_2 = 2$)

T_1	**ζ**	**Перерегулирование, %**	**Время затухания (2 %), с**
1.6	0.400	25.4	16.8
0.8	0.200	52.7	39.2
0.4	0.100	72.9	76.7
0.2	0.050	85.4	152.0
0.1	0.025	92.4	308.6

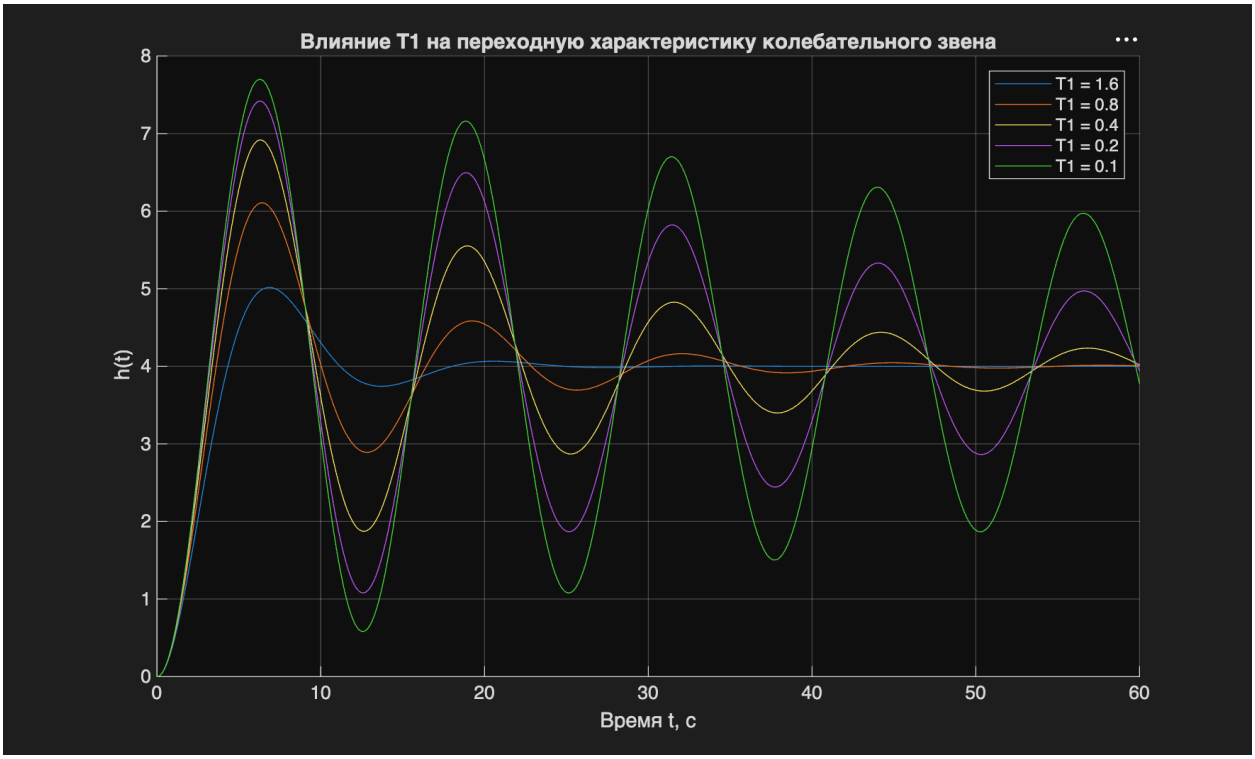


Рисунок 14 — Влияние T_1 на переходную характеристику колебательного звена

При уменьшении T1 перерегулирование растёт, частота колебаний почти не меняется, а время затухания резко возрастает (с 17 с до 309 с): огибающая затухает как $e^{-\alpha t}$, $\alpha = T_1/(2T_2^2)$. В пределе $T_1 = 0$ получается консервативное звено — незатухающие колебания $K(1 - \cos \omega_0 t)$.

3. Выводы по работе

1. Аналитически получены и проверены переходные и импульсные функции 11 типовых звеньев.
2. Из аналитических выражений видно, что коэффициент K масштабирует кривые по оси ординат: у апериодических звеньев он определяет установившееся значение $h(\infty) = K$, у интегрирующих — наклон h(t); форма кривых и временные характеристики от K не зависят.
3. Постоянная времени T задаёт скорость процесса: за время T апериодическое звено проходит около 63% установившегося значения, $t_п \approx 3.9T$; увеличение T замедляет процесс пропорционально.
4. У колебательного звена характер процесса определяется соотношением T_1 и T_2: уменьшение T_1 увеличивает перерегулирование и время затухания, предельный случай — консервативное звено с незатухающими колебаниями. Звенья №2, №3, №9–11 содержат импульсные составляющие, которые на графиках отображаются только условно.

4. Список использованных источников

1. Попов С. С. Основы теории управления: текст лекций. 2012. 186 с.
2. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: ГИТТЛ, 1957. 608 с.
3. Документация MathWorks MATLAB: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html

Приложение А. Текст программы lab1.m

```
syms s t K;
T = 1.5; T1 = 1.6; T2 = 2.0;
T1a = 5;

names = {'интегрирующего звена', 'дифференцирующего звена', 'усилительного звена',
...
    'апериодического звена 1-го порядка', 'апериодического звена 2-го порядка', ...
    'колебательного звена', 'консервативного звена', 'инерционного интегрирующего
звена', ...
    'реального дифференцирующего звена', 'форсирующего звена', 'изодромного
звена'};

W = {K/s, K*s, K, K/(T*s+1), K/(T2^2*s^2+T1a*s+1), K/(T2^2*s^2+T1*s+1), ...
    K/(T*s^2+1), K/(s*(T*s+1)), K*s/(T*s+1), K*(T*s+1), K*(T*s+1)/s};

U_step = laplace(heaviside(t), t, s);
U_impulse = laplace(dirac(t), t, s);

h = cell(1, 11);
w = cell(1, 11);

for i = 1:11
    Y_step = W{i}*U_step;
    h{i} = ilaplace(Y_step, s, t);
    Y_impulse = W{i}*U_impulse;
    w{i} = ilaplace(Y_impulse, s, t);

    fprintf('%d. %s\n', i, names{i});
    disp(h{i});
    disp(w{i});
end

K_values = 4.0;
time = 0:0.01:20;

s_tf = tf('s');
W_tf = {@(k) k/s_tf, [], @(k) tf(k, 1), @(k) k/(T*s_tf+1), ...
    @(k) k/(T2^2*s_tf^2+T1a*s_tf+1), @(k) k/(T2^2*s_tf^2+T1*s_tf+1), ...
    @(k) k/(T*s_tf^2+1), @(k) k/(s_tf*(T*s_tf+1)), @(k) k*s_tf/(T*s_tf+1), ...
    [], @(k) k*(T*s_tf+1)/s_tf};

for i = 1:11
    figure('Position', [100 100 1100 700]);

    subplot(2, 2, 1);
    hold on;
    grid on;
    for k = K_values
        h_k = subs(h{i}, K, k);
        y = double(subs(h_k, t, time)) + zeros(size(time));
        plot(time, y, 'DisplayName', ['K = ', num2str(k)]);
    end
    title(['Переходные характеристики ', names{i}]);
    xlabel('Время t, c');
    ylabel('h(t)');
    legend('show', 'Location', 'northwest');
    hold off;

    subplot(2, 2, 2);
    hold on;
```

```
    grid on;
    for k = K_values
        w_k = subs(w{i}, K, k);
        y = double(subs(w_k, t, time)) + zeros(size(time));
        plot(time, y, 'DisplayName', ['K = ', num2str(k)]);
    end
    title(['Импульсные характеристики ', names{i}]);
    xlabel('Время t, c');
    ylabel('w(t)');
    legend('show', 'Location', 'northwest');
    hold off;

    if isempty(W_tf{i})
        continue
    end

    subplot(2, 2, 3);
    hold on;
    grid on;
    for k = K_values
        W_check = W_tf{i}(k);
        y = step(W_check, time);
        plot(time, y, 'DisplayName', ['K = ', num2str(k)]);
    end
    title('Проверка переходной характеристики');
    xlabel('Время t, c');
    ylabel('Выходной сигнал');
    legend('show', 'Location', 'northwest');
    hold off;

    subplot(2, 2, 4);
    hold on;
    grid on;
    for k = K_values
        W_check = W_tf{i}(k);
        y = impulse(W_check, time);
        plot(time, y, 'DisplayName', ['K = ', num2str(k)]);
    end
    title('Проверка импульсной характеристики');
    xlabel('Время t, c');
    ylabel('Выходной сигнал');
    legend('show', 'Location', 'northwest');
    hold off;
end

K0 = 4.0;
time_star = 0:0.01:40;

figure;
hold on;
grid on;
for Ti = T*[0.2 0.5 1 2 5]
    W_star = tf(K0, [Ti 1]);
    y = step(W_star, time_star);
    plot(time_star, y, 'DisplayName', ['T = ', num2str(Ti)]);
    info = stepinfo(W_star);
    fprintf('T = %.2f, время переходного процесса = %.2f c\n', Ti,
info.SettlingTime);
end
title('Влияние T на переходную характеристику апериодического звена');
xlabel('Время t, c');
ylabel('h(t)');
```

```
legend('show', 'Location', 'southeast');
hold off;

time_star = 0:0.01:60;

figure;
hold on;
grid on;
for T1i = [1.6 0.8 0.4 0.2 0.1]
    W_star = tf(K0, [T2^2 T1i 1]);
    y = step(W_star, time_star);
    plot(time_star, y, 'DisplayName', ['T1 = ', num2str(T1i)]);
    info = stepinfo(W_star);
    fprintf('T1 = %.2f, перерегулирование = %.1f %%, время затухания = %.1f c\n',
...
        T1i, info.Overshoot, info.SettlingTime);
end
title('Влияние T1 на переходную характеристику колебательного звена');
xlabel('Время t, c');
ylabel('h(t)');
legend('show', 'Location', 'northeast');
hold off;
```